
Radio Taller Fourier

Recepción FM Estéreo

Bruno Cardozo
Ignacio Bianchi

Universidad de la Republica

1. Introducción

En este laboratorio se abordará el diseño e implementación de un receptor FM capaz de demodular transmisiones en formato estéreo. A diferencia de la transmisión monofónica, donde la señal de audio corresponde a una única mezcla de canales, el sistema estéreo permite transmitir dos flujos de audio independientes: uno para el canal izquierdo (L) y otro para el derecho (R).

El sistema de FM estéreo fue diseñado a finales de los años 50 con el objetivo de mantener compatibilidad con los receptores monofónicos existentes. Esto implica que, al recibir la señal FM estéreo, los receptores antiguos deben ser capaces de recuperar correctamente el componente básico de audio, correspondiente a la suma de los canales ($L + R$).

Durante la práctica se estudiará cómo se estructura la señal estéreo transmitida, cómo se recuperan los canales izquierdo y derecho, y se implementará un receptor en GNU Radio que permita demodular adecuadamente ambas componentes. Además, se explorará el uso del tono piloto de 19 kHz, que cumple un rol esencial en la sincronización del sistema, y se buscará la forma de recuperar la subportadora de 38 kHz a partir del mismo.

El objetivo final es comprender el funcionamiento del sistema de multiplexado estéreo en FM y verificar experimentalmente su desempeño al recibir y reconstruir las señales de audio izquierda y derecha de una transmisión real.

2. Marco Teórico

2.1. Principio de la modulación en FM estéreo

Como se mencionó, el sistema de FM estéreo fue desarrollado para transmitir simultáneamente dos canales de audio sin perder compatibilidad con los receptores mono. Esto se logra mediante un proceso de multiplexado en banda base, donde se combinan distintas componentes dentro del ancho de banda de audio asignado al canal FM.

En una transmisión estéreo, la señal compuesta $s(t)$ que modula en frecuencia se define como:

$$s(t) = (L(t) + R(t)) + (L(t) - R(t)) \cos(2\pi 38\,000 t) + A_p \cos(2\pi 19\,000 t) \quad (1)$$

donde:

- $L(t)$ y $R(t)$ son las señales de los canales izquierdo y derecho respectivamente.
- $(L + R)$ corresponde a la señal compatible con FM mono, ocupando la banda de 0 a 15 kHz.
- $(L - R)$ es la información de diferencia estéreo, modulada en amplitud doble banda suprimida sobre una subportadora de 38 kHz.
- $A_p \cos(2\pi 19\,000 t)$ es el tono piloto, una señal de referencia utilizada para recuperar la subportadora en el receptor.

2.2. Estructura en transmisión

En un sistema FM estéreo, la generación de la señal transmitida se realiza en varias etapas que combinan las señales de ambos canales de audio, preparándolas para su posterior modulación en frecuencia. El objetivo principal es construir una señal en banda base compuesta que contenga toda la información necesaria para que tanto receptores mono como estéreo puedan decodificarla correctamente.

La señal en banda base estéreo se compone de tres elementos principales:

1. **Componente mono:** $(L + R)$, que representa la suma de los canales izquierdo y derecho. Esta parte ocupa el rango de frecuencias audibles (0–15 kHz) y es la que será interpretada por los receptores monofónicos clásicos.
2. **Componente de diferencia:** $(L - R)$, que contiene la información estéreo necesaria para distinguir entre ambos canales. Esta señal se modula en amplitud doble banda suprimida (DSB-SC) sobre una *subportadora* de 38 kHz, es decir:

$$(L - R) \cos(2\pi 38\,000 t) \quad (2)$$

Los receptores estéreo podrán posteriormente recuperar esta componente utilizando una copia sincronizada de la subportadora.

3. **Tono piloto:** una señal sinusoidal a 19 kHz de pequeña amplitud, cuya función es servir como referencia de sincronismo para el receptor. Esta señal indica la presencia de transmisión estéreo y permite regenerar la subportadora de 38 kHz en el demodulador.

Combinando estos tres elementos, la señal compuesta a transmitir puede escribirse como (1). Este esquema asegura una transmisión eficiente y compatible, permitiendo que tanto los receptores mono como los estéreo puedan recuperar la información de audio de forma correcta.

2.3. Demodulación en el receptor estéreo

Para demodular la señal en el receptor, se sigue el proceso inverso al de transmisión:

1. Extraer el tono piloto de 19 kHz mediante un filtro pasa-banda.
2. Utilizar el tono piloto para reconstruir la subportadora de 38 kHz
3. Demodular la componente $(L - R)$ multiplicando por la subportadora recuperada.
4. Combinar las componentes para obtener los canales izquierdo y derecho:

$$L(t) = \frac{(L + R) + (L - R)}{2} \quad (3)$$

$$R(t) = \frac{(L + R) - (L - R)}{2} \quad (4)$$

De esta forma, el receptor logra separar los dos canales de audio preservando la compatibilidad con transmisiones monofónicas. El tono piloto cumple una función crítica al garantizar la correcta fase y frecuencia de la subportadora regenerada, dicha condición es necesaria para evitar distorsiones en la reconstrucción de los canales.

3. Desarrollo de la práctica

En el marco de la práctica se tiene como objetivo principal la correcta demodulación de los canales L y R . Para ello, se optó por el diseño de un detector sincrónico, explorando el uso del tono piloto para implementar el mismo.

3.1. Espectro FM estéreo

En una primera instancia, se optó por visualizar el espectro de una modulación FM estéreo, con el objetivo de observar el canal mono $L + R$ en banda base, cuyo ancho de banda se extiende alrededor de unos 15 kHz, el tono piloto a $\pm 19\text{kHz}$ y la señal diferencia $L - R$ centrada en $\pm 38\text{kHz}$. Esto se puede apreciar de mejor manera en la figura 1

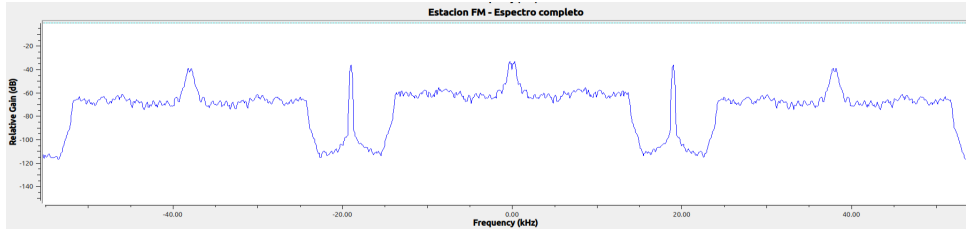


Figura 1: Espectro de una señal modulada en FM estéreo

3.2. Demodulación con tono generado localmente

En un primer intento por recuperar la señal $L - R$ y demodularla, se utilizó un tono generado localmente a través del bloque **Signal Source**, con una frecuencia $f_{\text{tono}} = -38\text{ kHz}$.

A través de esta técnica se verifica que no es posible recuperar correctamente la componente buscada, debido a varios problemas. Entre ellos se encuentra el error de frecuencia del tono, ya que el mismo puede no estar centrado exactamente en -38 kHz . Otro problema está dado por la fase del tono utilizado para modular la señal $L - R$, lo que genera un problema de sincronismo al momento de demodular, impidiendo la correcta separación de los canales L y R .

Dado que existe un error de sincronismo tanto en fase como en frecuencia, podemos escribir la señal demodulada como:

$$x_{\text{dem}}(t) = m(t)e^{j(2\pi(f_c+f_\epsilon)t+\phi)}e^{-j2\pi f_\epsilon t} = m(t)e^{j(2\pi f_\epsilon t+\phi)} \quad (5)$$

Siendo $x_{\text{dem}}(t)$ la señal demodulada, $m(t)$ el mensaje transmitido (que en nuestro caso sería la señal diferencia $L - R$), f_ϵ el error en frecuencia y ϕ un error de fase. Por lo tanto, la ecuación 5 muestra que $m(t)$ es real y, por ende, su diagrama I - Q , observado a través del bloque **Constellation Sink**, debe ser una recta horizontal. En caso contrario, se obtiene una recta girando a razón de $2\pi f_\epsilon$, partiendo de un ángulo ϕ . La figura 2 muestra dicho resultado a través del uso del bloque **Constellation Sink**. En ella vemos varios brazos; esto se debe a que se está trabajando en el mundo discreto, por lo tanto, observamos saltos de la forma $\Delta\theta = 2\pi \frac{f_\epsilon}{f_{\text{sampling}}}$, que determinan varias rectas. Para eliminar estos brazos, utilizamos un decimador de forma que f_{sampling} sea igual a la cantidad de puntos graficados en el Constellation Sink. Esto lo podemos ver en la figura 3.

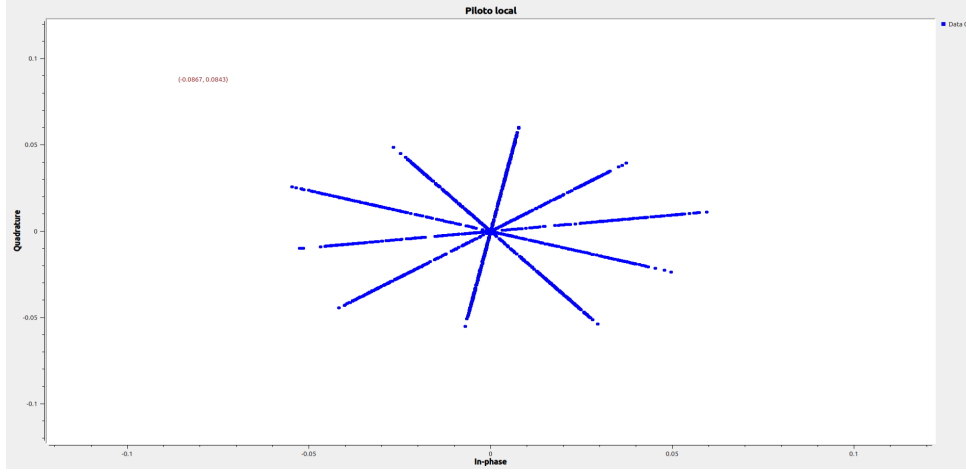


Figura 2: Diagrama IQ de la señal L-R llevado a bandabase a traves de un tono generado localmente

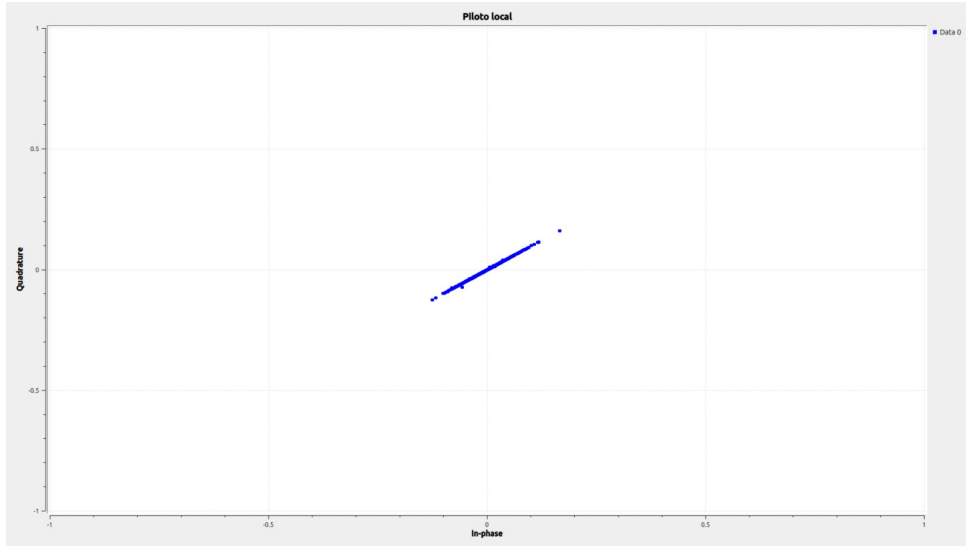


Figura 3: Diagrama IQ de la señal L-R llevado a bandabase a traves de un tono generado localmente

Es por ello que, para poder recuperar correctamente la señal $L-R$, es necesario diseñar un detector perfectamente sincronizado en fase y frecuencia. Para ello, en la siguiente sección se estudiará el uso del tono piloto enviado en transmisión.

3.3. Estimación del tono a través del piloto

A fin de poder generar el tono sincronizado como se espera, podemos utilizar el tono enviado en la transmisión de FM estéreo.

Es decir, podemos aislar el tono de -19 kHz mediante un filtro pasabanda con taps complejos. Esto nos deja la siguiente señal:

$$p(t) = A_p e^{j(2\pi f_{19kHz}t + \theta)}$$

donde A_p es la amplitud del tono piloto, f_{19kHz} representa la frecuencia del tono piloto con el error incluido, es decir, $f_{19kHz} = 19kHz \pm 3Hz$, y θ representa la fase inicial del tono piloto.

Este tono cumple con la resolución D.N.C. 063/999, la cual, en el apartado **TRANSMISIÓN ESTEREOFÓNICA**, numeral c), dicta lo siguiente:

"Una subportadora estereofónica, que será la segunda armónica de la señal piloto ($38kHz \pm 4Hz$), deberá cruzar el eje del tiempo con pendiente positiva, simultáneamente al cruce por el mismo eje de la señal piloto."

Esta sentencia implica que la subportadora de 38kHz debe estar en perfecta sincronía de fase con el tono piloto de 19kHz, de modo que ambas señales crucen el eje temporal al mismo instante y con pendiente positiva.

Por lo tanto, podemos elevar al cuadrado dicho tono y, con el fin de evitar problemas de amplitud, normalizarlo dividiendo entre su módulo.

Esto genera un tono de la forma:

$$g(t) = \frac{p(t)^2}{|p(t)|} = e^{j(2\pi 2f_{19kHz}t + 2\theta)} = e^{j(4\pi f_{19kHz}t + 2\theta)}$$

que cumple exactamente con las condiciones que mencionamos anteriormente.

3.4. Demodulación de la señal $L - R$

Finalmente, la demodulación de la señal $L - R$ consistirá en bajar a banda base dicha señal utilizando el tono generado en la sección anterior. Para verificar que la misma se encuentra correctamente demodulada, se observa su diagrama $I-Q$ en el bloque **Constellation Sink** y se comprueba si la información se encuentra distribuida a lo largo de una recta horizontal, lo que implica que la señal es completamente real, tal y como se observa en la figura 4

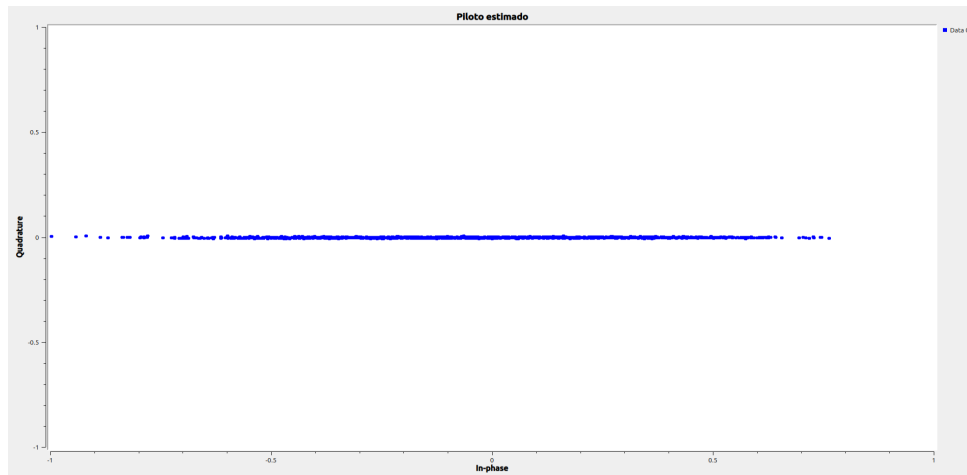


Figura 4: Diagrama IQ de la señal L-R llevado a bandabase a traves de un tono generado utilizando el piloto enviado

Finalmente, una vez demodulada la señal, y siguiendo el procedimiento visto en la sección 2, recordando que:

$$L(t) = \frac{(L + R) + (L - R)}{2} \quad (6)$$

$$R(t) = \frac{(L + R) - (L - R)}{2} \quad (7)$$

se obtienen los canales $L(t)$ y $R(t)$ por separado.

Sin embargo, se debe tener sumo cuidado al operar con dichas señales, ya que, para obtener los resultados esperados, las mismas deben estar perfectamente sincronizadas. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que los filtros utilizados dentro del procedimiento en GNU Radio posean la misma cantidad de retardos.

Por último, ambos canales se hacen pasar por filtros de de-énfasis, con el fin de atenuar el ruido presente en ellos antes de conectarlos a un bloque **Audio Sink**.

3.5. Relación señal-ruido en FM estéreo

Una de las ventajas observadas de la modulación en frecuencia respecto a la modulación por amplitud es su mejor desempeño frente al ruido. Por ello, se decidió analizar cómo afecta el ruido a la modulación FM estéreo.

Para observar dicho efecto, primero se midió la potencia del ruido presente en cada canal $L(t)$ y $R(t)$ cuando no se transmitía ninguna señal. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Potencia del ruido en el canal (dB)	Potencia del ruido al demodular (dB)
-20	-49.0
-40	-69.4
-60	-89.4

Cuadro 1: Variación de la potencia del ruido al demodular.

Luego, se midió la potencia promedio de las canciones al demodular uno de los canales sin presencia de ruido en el canal, obteniéndose un valor de aproximadamente -17 dB para ambos canales. Con este dato, se calculó la relación señal-ruido (SNR) para diferentes niveles de ruido, obteniéndose la tabla 3:

Potencia del ruido en el canal (dB)	SNR (dB)
-20	32.0
-40	52.4
-60	72.4

Cuadro 2: Relación señal-ruido (SNR) al demodular.

Estos resultados muestran cómo, a medida que disminuye la potencia del ruido en el canal, la SNR aumenta significativamente, reflejando la alta inmunidad al ruido característica de la modulación FM.

3.6. Bloques PLL

En las secciones anteriores se vio que estimar el piloto requiere una precisión casi perfecta para lograr la sincronización esperada, lo que se convierte en un problema espe-

cialmente delicado al momento de demodular una señal FM estéreo, para ello hoy en día se utilizan los bloques PLL.

Un PLL (Phase-Locked Loop) es un sistema de control que permite ajustar la frecuencia y la fase de una señal generada localmente para que coincida con las de una señal de referencia. Su funcionamiento se basa en comparar continuamente la fase de ambas señales, detectar la diferencia y corregirla de forma automática hasta que queden sincronizadas.

El PLL está compuesto por tres elementos principales: un detector de fase, que mide la diferencia de fase entre la señal de entrada y la del oscilador local; un filtro de bucle, que suaviza esa diferencia para evitar oscilaciones indeseadas; y un oscilador controlado por voltaje, que ajusta su frecuencia en función de la señal de control proveniente del filtro.

Esto representa una gran ventaja respecto a los métodos anteriores, ya que evita la necesidad de buscar la precisión casi perfecta que se requería en la estimación manual del tono piloto. Se decidió implementar un demodulador FM estéreo que utilice un bloque PLL para reconstruir la portadora de 38kHz a partir del tono piloto de 19kHz. Con el objetivo de comparar su utilidad frente al método basado en el piloto estimado de las secciones anteriores, se procedió a medir el impacto del ruido sobre el desempeño del sistema, obteniéndose la siguiente tabla:

Potencia del ruido en el canal (dB)	SNR al usar un PLL (dB)
-20	36.8
-40	57.5
-60	77.6

Cuadro 3: Relación señal-ruido (SNR) al demodular usando un bloque PLL.

4. Conclusiones

A modo de conclusión, en esta práctica se logró extender el receptor FM mono implementado en el laboratorio anterior hacia un receptor FM estéreo funcional, comprobando su correcto desempeño en la separación de los canales izquierdo y derecho. A lo largo de la misma se analizaron diferentes métodos de demodulación y sincronización, destacando la importancia del tono piloto y la necesidad de una sincronización precisa en fase y frecuencia. Finalmente, se exploraron alternativas actuales como los bloques PLL, que permitieron simplificar el diseño y mejorar la estabilidad del sistema frente al ruido logrando una mínima aunque apreciable mejora frente al ruido.